Funciones trascendentes

Trigonométricas, exponenciales y logarítmicas

Lectura previa · Semana 7

Objetivos de aprendizaje

- Interpretar el seno y el coseno como coordenadas de un punto del círculo unitario.
- Identificar su dominio, recorrido, periodicidad y cotas.
- Reconocer las funciones trigonométricas, sus simetrías e identidades básicas.
- Describir las funciones exponenciales y logarítmicas, sus dominios, propiedades y gráficas.
- Aplicar propiedades algebraicas y reconocer la relación de función inversa.

Síntesis

Las funciones trigonométricas describen fenómenos periódicos. Las exponenciales modelan factores de crecimiento o decrecimiento constantes, y los logaritmos permiten recuperar sus exponentes. Esta lectura reúne las definiciones y propiedades que se usarán en clase para estudiar límites y continuidad.

Cómo usar esta lectura

Este documento amplía el anexo de seno y coseno iniciado en la semana 3. Antes de la clase de la semana 7, revise las definiciones, las gráficas, los dominios y las identidades; resuelva la autoevaluación final. En las dos horas presenciales nos concentraremos en límites y continuidad. No se requiere memorizar demostraciones ni utilizar derivadas.

Definición mediante el círculo unitario

Los ángulos se medirán en **radianes**. Para cada $t \in \mathbb{R}$, partimos del punto $(1, 0)$ y recorremos una distancia $|t|$ sobre el círculo unitario, en sentido antihorario si $t > 0$ y horario si $t < 0$. Si el punto obtenido es

$$P(t) = (u, v),$$

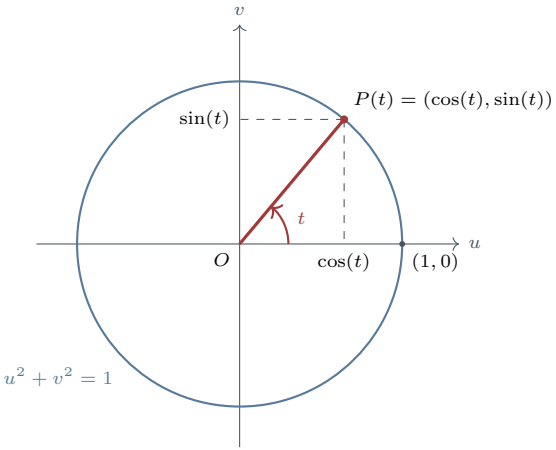
definimos

$$\cos(t) = u \qquad \text{y} \qquad \sin(t) = v.$$

Así, el coseno es la primera coordenada de $P(t)$ y el seno es la segunda.

Una vuelta completa equivale a 2π radianes y a $360°$; por tanto, $180° = \pi$ radianes. Para convertir grados a radianes se multiplica por $\pi/180$. Por ejemplo, $30° = \pi/6$ y $45° = \pi/4$. Los límites trigonométricos fundamentales se expresan con argumentos en radianes.

La siguiente figura representa el caso $0 < t < \pi/2$. Las líneas punteadas proyectan el punto $P(t)$ sobre los ejes y permiten leer sus dos coordenadas.



Definición 1: seno y coseno

Las funciones seno y coseno son

$$\sin\colon \mathbb{R} \longrightarrow [-1,1], \qquad \cos\colon \mathbb{R} \longrightarrow [-1,1].$$

Ambas tienen dominio $\mathbb{R}$ y recorrido $[-1,1]$.

Al dar una vuelta completa se recorren 2π radianes y se regresa al mismo punto. Por tanto,

$$\sin(t + 2\pi) = \sin(t), \qquad \cos(t + 2\pi) = \cos(t).$$

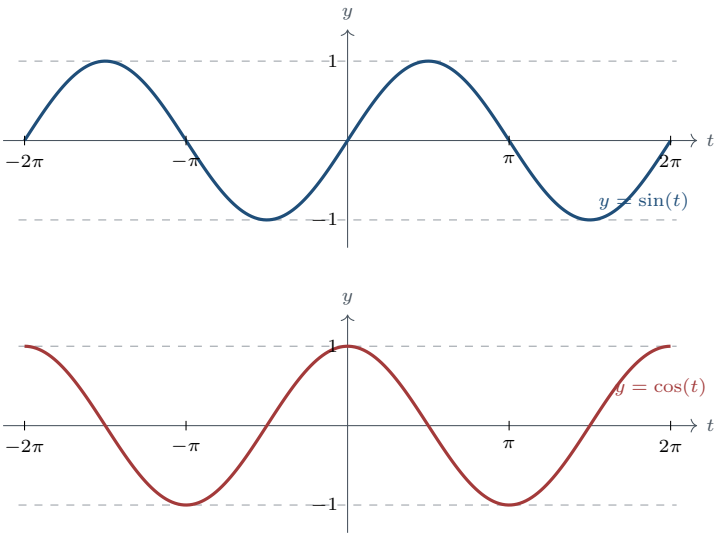
Además, como las coordenadas de un punto del círculo unitario están entre -1 y 1,

$$-1 \le \sin(t) \le 1, \qquad -1 \le \cos(t) \le 1 \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Los valores correspondientes a una vuelta completa son:

t	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin(t)$	0	1	0	-1	0
$\cos(t)$	1	0	-1	0	1

Gráficas



Las gráficas muestran que ambas funciones permanecen entre -1 y 1, y que sus valores se repiten indefinidamente.

Simetrías, valores e identidades necesarias

Proposición 1: paridad y periodicidad

Para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$\sin(-t) = -\sin t, \qquad \cos(-t) = \cos t.$$

El seno es impar y su gráfica es simétrica respecto del origen; el coseno es par y su gráfica es simétrica respecto del eje vertical. Ambas tienen período fundamental 2π.

t	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin t$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos t$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0

Los signos en los otros cuadrantes se leen en las coordenadas del círculo unitario. Por ejemplo, $\sin(5\pi/6) = 1/2$ y $\cos(5\pi/6) = -\sqrt{3}/2$.

Proposición 2: identidades básicas

Para los argumentos en que estén definidas las expresiones,

$$\begin{aligned} \sin^2 t + \cos^2 t &= 1, \\ \sin(u \pm v) &= \sin u \cos v \pm \cos u \sin v, \\ \cos(u \pm v) &= \cos u \cos v \mp \sin u \sin v, \\ \sin(2t) &= 2 \sin t \cos t, \\ 1 - \cos t &= 2 \sin^2(t/2). \end{aligned}$$

Aquí $\sin^2 t$ significa $(\sin t)^2$, no $\sin(t^2)$.

Las otras funciones trigonométricas

Definición 2: cocientes y recíprocos

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}, \qquad \cot t = \frac{\cos t}{\sin t}, \qquad \sec t = \frac{1}{\cos t}, \qquad \csc t = \frac{1}{\sin t}.$$

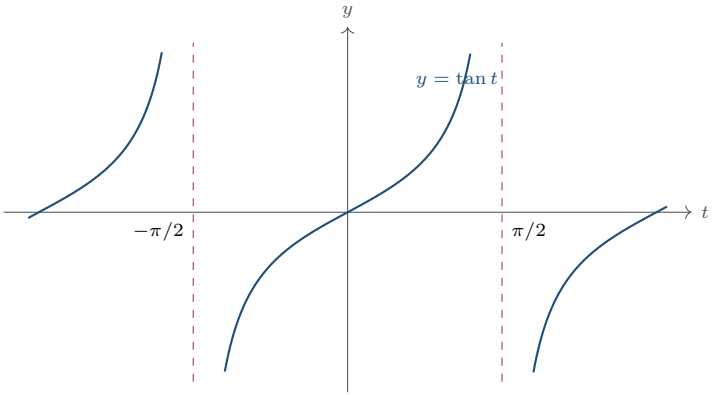
Cada expresión exige que su denominador sea distinto de cero.

En lo siguiente $k \in \mathbb{Z}$. Los dominios y recorridos son:

Función	Dominio	Recorrido
tan	$\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi\}$	$\mathbb{R}$
cot	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$	$\mathbb{R}$
sec	$\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi\}$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
csc	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

Tangente y cotangente son impares y tienen período fundamental π. Secante es par y cosecante es impar; ambas tienen período fundamental 2π. También se cumple

$$1 + \tan^2 t = \sec^2 t, \qquad 1 + \cot^2 t = \csc^2 t.$$



La tangente tiene asíntotas verticales $t = \pi/2 + k\pi$. En cada intervalo entre dos de ellas es estrictamente creciente. Las seis funciones trigonométricas son continuas en los puntos de sus dominios; una asíntota no pertenece al dominio.

Ejemplo 1: dominio y período después de un cambio de argumento

Determine el dominio y el período fundamental de $F(x) = \tan(2x)$.

Solución 1. Se exige $\cos(2x) \neq 0$, es decir, $2x \neq \pi/2 + k\pi$. Por tanto,

$$D_F = \mathbb{R} \setminus \{\pi/4 + k\pi/2 : k \in \mathbb{Z}\}.$$

El argumento debe aumentar π para repetir la tangente; el período fundamental en x es $\pi/2$.

Una función acotada que oscila: $\sin(1/x)$

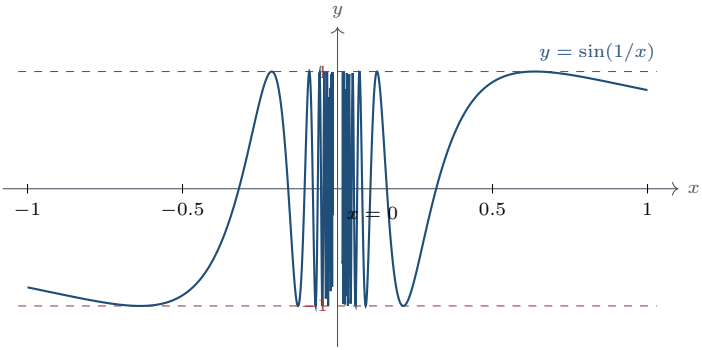
Considere la función

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow [-1, 1], \qquad f(x) = \sin(1/x).$$

La función no está definida en $x = 0$. Sin embargo, para todo punto x en el dominio de la función se cumple

$$-1 \leq \sin(1/x) \leq 1.$$

Por tanto, la función permanece acotada entre -1 y 1.



La altura de la gráfica nunca sale de la franja comprendida entre $y = -1$ y $y = 1$. En cambio, las oscilaciones se hacen cada vez más rápidas al acercarse a $x = 0$: un pequeño cambio en x produce un cambio grande en $1/x$ y hace que el seno recorra repetidamente sus valores entre -1 y 1. Estar acotada no significa que la función se aproxime a un único número.

Funciones exponenciales

Definición 3: función exponencial

Sea $a > 0$, $a \neq 1$. La función exponencial de base a es

$$E_a \colon \mathbb{R} \to (0, \infty), \qquad E_a(x) = a^x.$$

Su dominio es $\mathbb{R}$ y su recorrido es $(0, \infty)$. En particular, $a^0 = 1$, $a^1 = a$ y $a^x > 0$ para todo x real.

Para exponentes racionales, $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$; la potencia se extiende a exponentes reales conservando las propiedades siguientes. La base 1 produce una función constante y se excluye para disponer de una función inversa logarítmica.

Proposición 3: propiedades de las potencias

Para $a, b > 0$ y $u, v \in \mathbb{R}$,

$$a^{u+v} = a^u a^v, \quad a^{u-v} = \frac{a^u}{a^v}, \quad (a^u)^v = a^{uv}, \quad (ab)^u = a^u b^u.$$

En particular, $a^{-u} = 1/a^u$.

- Si $a > 1$, a^x es estrictamente creciente: al aumentar x en 1, el valor se multiplica por a.
- Si $0 < a < 1$, a^x es estrictamente decreciente y representa decaimiento exponencial.
- La gráfica pasa por $(0, 1)$, nunca corta el eje horizontal y no es par ni impar. No es periódica.
- Es continua en $\mathbb{R}$. La recta $y = 0$ es una asíntota horizontal hacia $-\infty$ si $a > 1$, y hacia $+\infty$ si $0 < a < 1$.

La constante $e \approx 2.71828$ es la base de la **exponencial natural** e^x. Se trata de una base fija, no de una variable. Sus límites fundamentales se estudiarán en el apunte de clase.

Funciones logarítmicas e inversas

Definición 4: logaritmo

Para $a > 0$, $a \neq 1$, el número $\log_a x$ es el exponente al que se debe elevar a para obtener x:

$$\log_a x = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x.$$

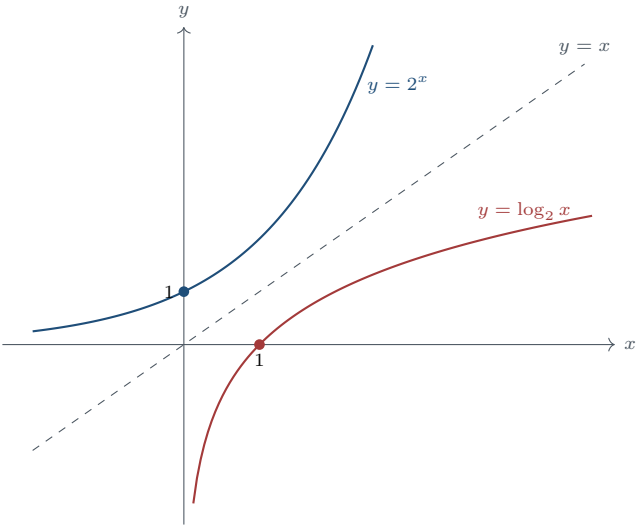
La función $\log_a \colon (0, \infty) \to \mathbb{R}$ es la inversa de E_a.

Su dominio es $(0, \infty)$ y su recorrido es $\mathbb{R}$. Se cumplen

$$\log_a 1 = 0, \qquad \log_a a = 1, \qquad \log_a(a^y) = y, \qquad a^{\log_a x} = x \quad (x > 0).$$

El logaritmo natural se escribe $\ln x = \log_e x$. En este material, una base diferente siempre se indica explícitamente.

- Si $a > 1$, $\log_a x$ es estrictamente creciente; si $0 < a < 1$, es estrictamente decreciente.
- Su gráfica pasa por $(1, 0)$ y $(a, 1)$. Es la reflexión de $y = a^x$ respecto de $y = x$.
- Es continua para $x > 0$, y tiene asíntota vertical $x = 0$.
- No está definida como función real en $x = 0$ ni en números negativos. No es par, impar ni periódica.



Proposición 4: propiedades de los logaritmos

Para $u, v > 0$, $r \in \mathbb{R}$ y una base válida a,

$$\begin{aligned} \log_a(uv) &= \log_a u + \log_a v, \\ \log_a(u/v) &= \log_a u - \log_a v, \\ \log_a(u^r) &= r \log_a u, \\ \log_a u &= \frac{\ln u}{\ln a}. \end{aligned}$$

Las restricciones $u, v > 0$ son parte de estas fórmulas.

Errores que se deben evitar

En general, $\ln(u+v) \neq \ln u + \ln v$ y $e^{u+v} \neq e^u + e^v$. Además, $\ln(x^2) = 2\ln|x|$ para $x \neq 0$; la escritura $2\ln x$ solamente es válida si $x > 0$.

Ejemplo 2: restricciones de dominio

Determine el dominio de $F(x) = \ln(4 - x^2)$ y de $G(x) = 1/\ln x$.

Solución 2. Para F, se exige $4 - x^2 > 0$, por lo que $D_F = (-2, 2)$. Para G, se exige $x > 0$ y $\ln x \neq 0$; como $\ln x = 0$ solamente en $x = 1$, se tiene $D_G = (0, 1) \cup (1, \infty)$.

Autoevaluación antes de clase

Ejercicios propuestos 1: definiciones y propiedades

1. Convierta $60°$ y $135°$ a radianes.
2. Calcule $\sin(-\pi/6)$ y $\cos(2\pi/3)$ usando simetrías y el círculo unitario.
3. Determine el dominio y el período fundamental de $\tan(3x)$.
4. Escriba $1-\cos(2x)$ en términos de $\sin^2 x$.
5. Calcule 2^{-3}, $\log_2(1/8)$, $\ln(e^4)$ y $e^{\ln 5}$.
6. Determine el dominio de $\ln(x-2)$ y de $\ln(\cos x)$.
7. Describa si $(1/3)^x$ y $\log_{1/3} x$ crecen o decrecen.
8. Explique por qué $\ln(x+1)$ no se puede reemplazar por $\ln x + \ln 1$.

Soluciones de la autoevaluación.

1. $\pi/3$ y $3\pi/4$.
2. $-1/2$ y $-1/2$.
3. Se excluye $x = \pi/6 + k\pi/3$ para $k \in \mathbb{Z}$; el período es $\pi/3$.
4. $1-\cos(2x) = 2\sin^2 x$.
5. $1/8$, -3, 4 y 5, respectivamente.
6. Para la primera, $(2,\infty)$. Para la segunda, se exige $\cos x > 0$, es decir,
$$\bigcup_{k\in\mathbb{Z}} (-\pi/2 + 2k\pi, \pi/2 + 2k\pi).$$
7. Ambas son estrictamente decrecientes en sus respectivos dominios.
8. La propiedad corresponde a un producto, no a una suma. Por ejemplo, en $x = 1$, $\ln 2 \neq \ln 1 + \ln 1 = 0$.

Para ampliar: J. Stewart, *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas*, apartados de funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas; G. Strang–E. Herman, *Cálculo, volumen 1*, OpenStax, §§1.3 y 1.5; *Cálculo en una variable: notas de clase 2018-B*, apartados correspondientes.